العام الدراسي 2017
الدورة الثانية
السؤال الأول (تم عقد الامتحان بتاريخ 2017/8/16)

1- إذا كانت كمية التحرك لجسم $(16Kg.m/s)$ فكم تصبح كمية تحركه إذا أصبحت الطاقة الحركية له أربعة أمثال ما كانت عليه بوحدة $(Kg.m/s)$؟

أ) 4 ب) 16 ج) 32 د) 64

الجواب (ج)

$$P = \sqrt{2mK} = 16$$

عندما مضاعفة الطاقة الحركية 4 اضعاف فإن

$$P = \sqrt{2m(4K)} = 2\sqrt{2mK} = 2 \times 16 = 32Kg.m/s$$

2- عربة قطار كتلتها $(5000Kg)$ تتحرك بسرعة مقدارها $4m/s$ على خط حديدي مستقيم أفقي فتصطدم بعربة أخرى كتلتها $(15000Kg)$ بسرعة مقدارها $2m/s$ في الاتجاه المعاكس للعربة الأولى وعلى الخط نفسه، فإذا التحمت العربتان إحداهما بالأخرى لحظة التصادم وتحركتا معاً كجسم واحد، فما سرعة العربتين بعد التصادم مباشرة؟

أ) $0.5m/s$ ب) $1m/s$ ج) $2m/s$ د) $2.5m/s$

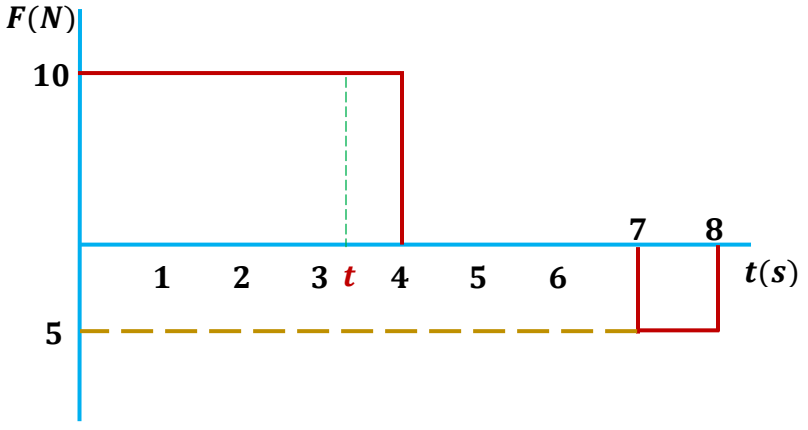
الجواب (أ)

$$\sum P_i = \sum P_f$$
$$m_1v_{1i} + m_2v_{2i} = (m_1 + m_2)v_f$$

$$v_f = \frac{m_1v_{1i} + m_2v_{2i}}{(m_1 + m_2)} = \frac{5000 \times 4 - 15000 \times 2}{(5000 + 15000)} = -0.5m/s$$

إشارة السالب تدل على اتجاه السرعة باتجاه العربة الثانية

3- يستقر جسم كتلته $(5Kg)$ على سطح أفقي أملس فإذا تحرك هذا الجسم تحت تأثير قوة متغيرة مع الزمن حسب الرسم البياني المجاور، عند أي ثانية من بداية حركته تكون سرعته $6m/s$:



الجواب (أ) كان الجسم مستقر أي كانت سرعته الابتدائية $v_i = 0$ والمطلوب معرفة الزمن الذي تكون عنده $v_f = 6m/s$ نلاحظ أن السرعة زادت ولذلك نفرض أن سرعته زادت في منطقة الدفع الموجب عند اللحظة t كما في الشكل

الدفع يساوي المساحة تحت منحنى $(F - t)$ وهي عند اللحظة t مساحة مستطيل طوله (10) وعرضه $(t - 0)$

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i) = 5(6 - 0) = (t - 0)(10)$$

$$30 = 10t \Longrightarrow t = \frac{30}{10} = 3s$$

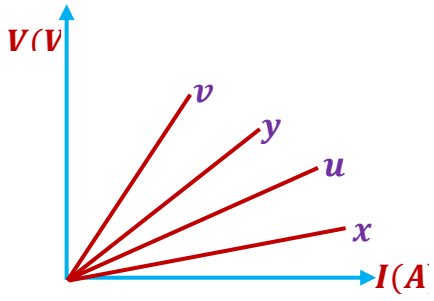
4- إحدى الوحدات التالية لا تكافئ الواط:

أ) J/s ب) $A.V$ ج) $A^2.\Omega$ د) $\Omega^2.V$

الجواب (د) حيث

$$P = \frac{E}{t} = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

5- رسمت العلاقة بيانياً لأربعة موصلات مختلفة، بين التيار المار فيها وفرق الجهد الكهربائي بين طرفيها كما في الشكل المجاور، أي من هذه الموصلات لها أكبر مقاومة:

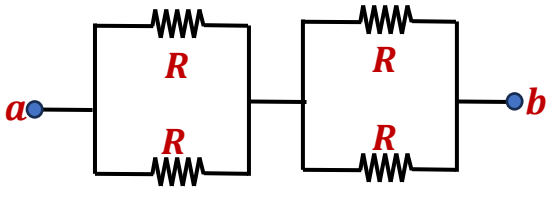


أ) x ب) y

ج) v د) u

الجواب (ج) ميل الخطوط المستقيمة يساوي المقاومة الكهربائية، لذلك أكبر مقاومة لموصل هي التي تمثل بأكبر ميل عن محور السينات أي الموصل v

6- إذا علمت أن المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات في الشكل المجاور تساوي 3Ω قما قيمة المقاومة R بوحدة Ω

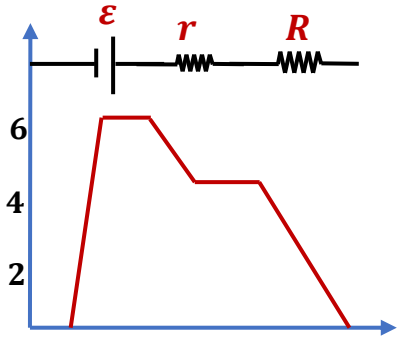


أ) (1) ب) (2) ج) (3) د) (4)

الجواب (ج) المقاومتان يميناً متصلتان على التوازي ومكافئتهم $\frac{R}{2}$ وكذلك المقاومتان المتصلتان يساراً مكافئتهم $\frac{R}{2}$

$$R_{eq} = 3 = \frac{R}{2} + \frac{R}{2} = R$$

7- يمثل الشكل المجاور التغيرات في الجهد عبر دارة كهربائية بسيطة فما مقدار الهبوط في الجهد عبر البطارية بوحدة الفولت



أ) 2 ب) 8 ج) 10 د) 12

الجواب (ب) أولاً نلاحظ أن جهد المقاومة الداخلية r وهو مقدار الهبوط في الجهد

$$Ir = 6 - 4 = 2V$$

8- ملف حلزوني يمر به تيار كهربائي مستمر فيحدث مجالاً مغناطيسياً شدته عند نقطة وسط هذا الملف على محوره تساوي B إذا ضغط الملف بحيث أصبح طوله نصف ما كان عليه مع بقاء عدد لفاته ثابتاً فإن شدة المجال بالتسلا عند هذه النقطة تساوي:

أ) صفر ب) $0.5B$ ج) B د) $2B$

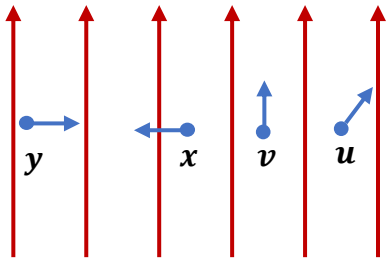
الجواب (د) حسب العلاقة $B = \frac{\mu_0 NI}{L}$ تتناسب شدة المجال المغناطيسي للملف الحلزوني تناسباً عكسياً مع طوله ولذلك عندما يقل الطول للنصف تزداد شدة المجال للضعف

9- وحدة قياس التدفق المغناطيسي هي:

أ) $T.m^2$ ب) $T.m$ ج) $T.m/A$ د) $T/m.A$

الجواب (أ) حسب العلاقة $(\varnothing = BA\cos\theta)$

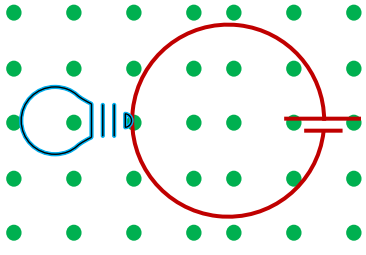
10- أربع جسيمات مشحونة تتحرك في مجال مغناطيسي منتظم كما في الشكل، الجسيم الذي تكون القوة المغناطيسية المؤثرة فيه تساوي صفراً هو:



أ) x ب) y ج) u د) v

الجواب (د) من الشكل نلاحظ أن اتجاه حركة الجسيم v لم يتأثر إذا القوة المغناطيسية المؤثرة فيه تساوي صفر

11- مصباح مضيئ يتصل مع حلقة دائرية مغمورة في مجال مغناطيسي منتظم عمودياً على مستوى الحلقة كما في الشكل، ماذا يحدث لإضاءة المصباح عند حركة الحلقة داخل المجال بعيداً عن الناظر:



أ) يطفئ المصباح ب) تزداد اضاءة المصباح

ج) تقل اضاءة المصباح د) لا تتغير إضاءة المصباح

الجواب (د) لأن المجال المغناطيسي منتظم فإن حركة الحلقة بعيدا أو نحو الناظر لا تؤثر في التدفق المغناطيسي عبر الحلقة سواء كان زيادة أو نقصان لذلك تبقى اضاءة المصباح كما هي

12- جسيم مشحون دخل منطقة مجال مغناطيسي منتظم بسرعة مقدارها $4 \times 10^5 m/s$ حيث $(2m)$ ما مقدار التردد الزاوي له بوحدة rad/s ؟

أ) 4×10^5 ب) 2×10^5 ج) (4×10^{-5}) د) 2×10^{-5}

الجواب (أ)

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{4 \times 10^5}{1} = 4 \times 10^5 rad/s$$

13- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

14- مسارع نووي نصف قطره $4m$ يستخدم في تسريع بروتونات في مجال مغناطيسي منتظم بحيث تدور $(2.4 \times 10^6 rev/s)$، سرعة البروتونات عند مغادرتها المسارع بوحدة m/s تساوي

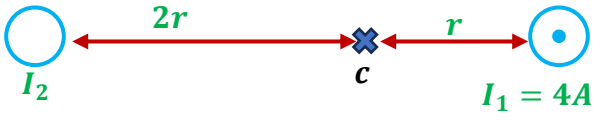
أ) 60.3×10^6 ب) 9.5×10^4 ج) 9.5×10^{-4} د) 60.3×10^{-6}

الجواب (أ)

$$\omega = 2.4 \times 10^6 rev/s = 2.4 \times 2\pi \times 10^6 rad/s = 15.08 \times 10^6 rad/s$$

$$v = \omega r = 15.08 \times 10^6 \times 4 = 60.3 \times 10^6 m/s$$

15-في الشكل المجاور إذا كانت النقطة c نقطة انعدام المجال المغناطيسي فإن التيار المار في السلك الثاني بوحدة (A) يساوي



أ) $12(+Z)$ ب) $12(-Z)$

ج) $8(+Z)$ د) $8(-Z)$

الجواب (ج)

طالما نقطة التعادل تقع بين السلكين إذا يكون اتجاه التيار في السلك الثاني في نفس اتجاه التيار في السلك الأول

$$\frac{4\mu_0}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(2r)} \Rightarrow \frac{I_2}{2} = 4 \Rightarrow I_2 = 8(+Z)$$

16-جسم أسود مثالي إذا تضاعفت درجة حرارته المطلقة فإن شدة الإشعاع المنبعث منه حسب قانون ستيفان

أ) تتضاعف ب) تزداد إلى أربعة اضعاف ج) تزداد إلى 16 ضعف د) لا تتأثر

الجواب (ج) من العلاقة

$$I = \sigma e T^4$$

17- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

18- إذا علمت أم فرق الكتلة بين كتلة نواة اليورانيوم $\left({}^{235}_{92}U\right)$ ومجموع كتل مكوناتها يساوي $(\Delta m = 1.86456u)$ فإن طاقة الربط لكل نيوكليون E_{bn} بوحدة (MeV) تساوي:

أ) 5.792 ب) 1.2001 ج) 7.391 د) 15.97

الجواب (ج)

$$E_{bin} = 1.86456 \times 931.5 = 1736.83764 MeV$$

$$E_{bn} = \frac{E_{bin}}{A} = \frac{1736.83764}{235} = 7.391 MeV$$

19- إذا كانت كمية التحرك الزاوية لإلكترون ذرة الهيدروجين تساوي $5.275 \times 10^{-34} J.s$ فإن هذا الإلكترون موجود في المستوى

أ) الثاني ب) الثالث ج) الرابع د) الخامس

الجواب (د) من العلاقة

$$L = \frac{nh}{2\pi} \Longrightarrow n = \frac{2\pi L}{h} = \frac{2\pi \times 5.275 \times 10^{-34}}{6.626 \times 10^{-34}} = 5$$

20- سلسلة الطيف التي تتضمن أشعة مرئية في ذرة الهيدروجين هي سلسلة:

أ) بالمر ب) ليمان ج) باشن د) براكت

الجواب (أ)